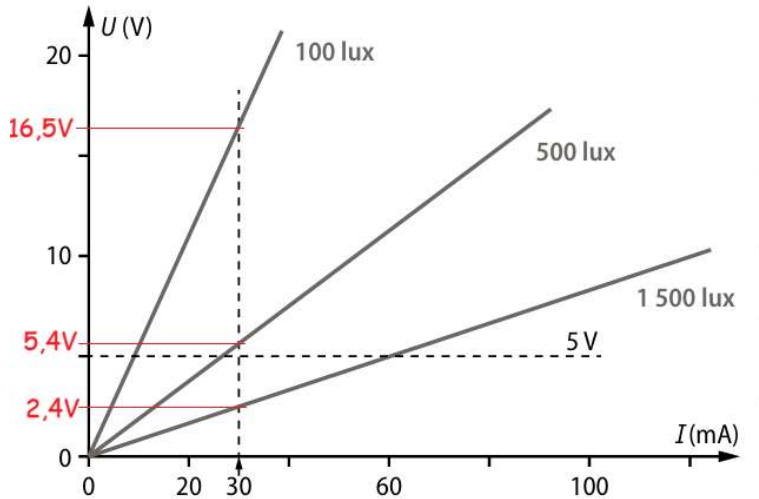


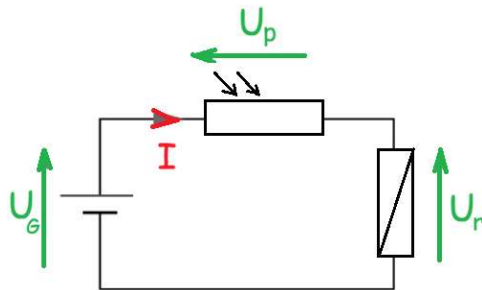
Cherchons les coordonnées d'un point de chaque droite pour pouvoir les tracer

E (en lux)	100	500	1 500
R_p (en Ω)	550	180	80
Si on choisit : $I = 30 \text{ mA} = 30 \times 10^{-3} \text{ A}$			
$U = R_p \times 30 \times 10^{-3}$	16,5 V	5,4 V	2,4 V



b. Par lecture graphique, pour une tension de 5 V, on mesure l'intensité du courant : celle-ci passe d'environ de 10 mA à 60 mA. L'affirmation est donc vérifiée en ordre de grandeur.

- Pour un éclairement de 100 lux, $R_p = 550 \Omega$ et d'après l'énoncé, $R_r = 50 \Omega$. Et le relais se déclenche lorsque $I = 20 \text{ mA}$.



Loi d'ohm : $U_p = R_p \times I = 550 \times 20 \times 10^{-3} = 11 \text{ V}$

$U_r = R_r \times I = 50 \times 20 \times 10^{-3} = 1 \text{ V}$

Loi des mailles : $U_G - U_p - U_r = 0$ donc $U_G = U_p + U_r = 12 \text{ V}$

La tension du générateur $U_G = 12 \text{ V}$ lorsque le relais se déclenche pour un éclairement de 100 lux.